

TỔNG QUAN

	Tên bài	File chương trình	Điểm
Bài 1	Dãy số	seq.*	100 điểm
Bài 2	Tập số	fset.*	100 điểm
Bài 3	Kho báu	treasure.*	100 điểm

Dấu * được thay thế bởi pas/cpp/py của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal/C++/Python.

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Dãy số (100 điểm)

Bob gửi cho Alice một dãy số nguyên gồm N phần tử: $A_1, A_2, \dots, A_N$, đây là thông tin về một kho báu. Một đoạn con (L, R) của dãy là một dãy gồm các phần tử liên tiếp $A_L, A_{L+1}, \dots, A_R$ với $1 \leq L < R \leq N$, đoạn con (L, R) được gọi là chứa thông tin quan trọng nhất nếu:

- Phần tử đầu tiên bằng phần tử cuối cùng ($A_L = A_R$);
- Tổng các phần tử của đoạn là lớn nhất có thể.

Yêu cầu: Hãy giúp Alice tìm đoạn con chứa thông tin quan trọng nhất.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn:

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương N ;
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($|A_i| \leq 10^9, 1 \leq i \leq N$).

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn một số nguyên duy nhất là tổng của đoạn con chứa thông tin quan trọng nhất.

Ràng buộc:

- Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $N \leq 10^2$;
- Có 30% số test khác ứng với 30% số điểm của bài có $N \leq 10^3$;
- Có 30% số test còn lại ứng với 30% số điểm của bài có $N \leq 10^5$.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra
6 3 3 3 3 1 11 1	13